

DISCLAIMER: Este exercício tem caráter estritamente metodológico. Não se pretende aqui disputar e/ou substituir a datação oficial de ciclos econômicos realizada pelo CODACE (FGV/IBRE), que permanece como a referência institucional. O objetivo é trazer a luz a dinâmica de transição de estados do ponto de vista de uma modelagem estocástica.

Além da Média: O que a Cadeia de Markov pode nos ensinar sobre a Inércia Brasileira

Uma das características fundamentais da economia brasileira é a sua profunda não-linearidade. No Brasil, esse comportamento é, praticamente, o *status quo*: interferências conjunturais — aqui tratadas como ruído — têm o poder de alterar bruscamente a trajetória momentânea da atividade. Esses ruídos operam em saltos e rupturas que modelos lineares simples frequentemente falham em capturar. Para o analista econômico, a pergunta central não é apenas "quanto o PIB vai crescer", mas "em qual estado de natureza estamos vivendo". Essa distinção é vital para que estratégias de negócios e políticas públicas sejam coordenadas com precisão pelos tomadores de decisão.

Metodologias: O Determinístico vs. O Estocástico

Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (CODACE)

O [Comitê de Datação de Ciclos Econômicos](#) (CODACE), é responsável por estabelecer a cronologia oficial das recessões e expansões da economia brasileira. Para isso, adota a metodologia determinística **Bry-Boschan**, originalmente desenvolvida para o **NBER** nos Estados Unidos, que identifica pontos de pico e vale nos ciclos econômicos a partir da análise da duração, amplitude e disseminação das variações na atividade, aliada à expertise de especialistas renomados no campo econômico. O comitê considera um conjunto amplo de variáveis, como o PIB trimestral, a produção industrial, o consumo, o investimento e o mercado de trabalho, evitando depender apenas de regras simplificadas, como dois trimestres consecutivos de PIB negativo, e oferecendo uma visão mais acurada da dinâmica econômica do país.

Cadeia de Markov (Markov-Switching)

A **Cadeia de Markov** é um modelo estocástico que descreve sistemas probabilísticos em que o estado futuro depende apenas do estado presente, e não da sequência de estados passados. Essa propriedade, chamada de markoviana, torna o processo “sem memória” e permite representar a evolução de fenômenos ao longo do tempo por meio de uma matriz de transição, que contém as probabilidades de passar de um estado para outro. A partir daí, a cadeia de Markov estima as probabilidades de transição entre esses regimes, oferecendo uma visão probabilística dos ciclos econômicos e da dinâmica da atividade. De forma bem resumida seria a seguinte pergunta: *Qual a chance real de uma economia mudar para outro patamar no próximo período?*

No exercício proposto, que utilizou o Produto Interno Bruto Brasileiro e seguiu o mesmo conceito binário do CODACE — expansão e recessão —, os regimes apresentam as seguintes características

1. **Regime de Expansão:** Períodos de tração onde a probabilidade de permanência no estado atual (p_{11}) é o motor do crescimento.
2. **Regime de Recessão:** Momentos de contração onde a inércia negativa exige uma mudança estrutural para o retorno à normalidade.

A Fragilidade da Expansão Brasileira

Ao analisarmos a Matriz de Transição e os parâmetros do modelo, um dado salta aos olhos: a volatilidade residual no regime expansivo frequentemente supera a própria taxa de crescimento.

Matriz de Transição

Regimes	To Recession	To Expansion
From Recession	0.5328	0.0348
From Expansion	0.4672	0.9652

Isso indica que, mesmo em períodos de crescimento, o "ruído estatístico" e os choques trimestrais são tão intensos que o sinal de expansão se torna frágil. No Brasil, a expansão é um estado volátil; a força da inércia e a vulnerabilidade a choques externos permanecem como os principais determinantes da nossa trajetória de longo prazo.

A Anatomia dos Regimes: O Peso dos Coeficientes

Os dados demonstram uma assimetria severa: enquanto o regime de recessão impõe uma contração média de 2.24% ao trimestre, a chamada "expansão" apresenta um ritmo anêmico de apenas 0.79%, evidenciando que o nosso fôlego de recuperação é marginal frente ao impacto das crises.

Coeficientes dos Parâmetros

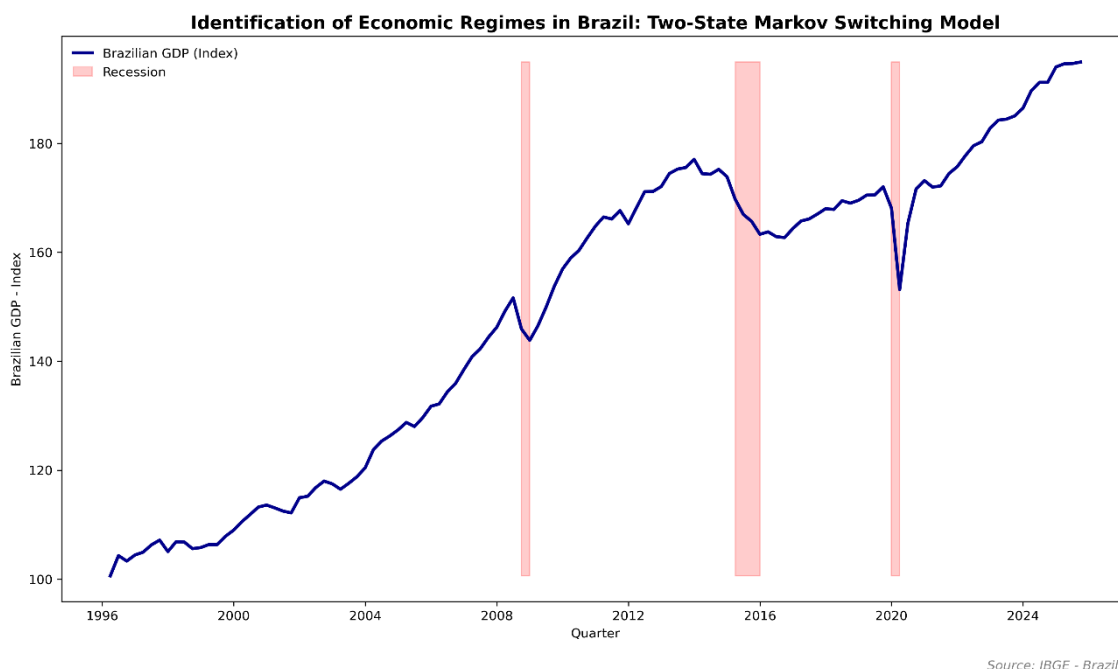
	Coefficient	Standard Error	Z-Score	P-Value
Probability from Recession to Recession	0.5328	0.2045	2.6058	0.0092
Probability from Expansion to Recession	0.0348	0.0206	1.6935	0.0904
Constant _{Recession}	-2.2416	0.4870	-4.6026	0.0000
Constant _{Expansion}	0.7939	0.1072	7.4073	0.0000
σ^2	1.0929	0.1547	7.0658	0.0000

Essa inércia é reforçada pela probabilidade de permanência na recessão, que atinge 53.3%, contrastando com a baixa probabilidade de 3.5% para uma transição direta da bonança ao colapso. O coeficiente σ^2 de 1.1 é o elemento que quantifica essa instabilidade; ao representar uma variância residual que supera a própria taxa de crescimento do regime expansivo, ele indica que os choques trimestrais e o ruído estatístico frequentemente superam o sinal de crescimento.

Assim, a expansão brasileira torna-se um estado frágil e volátil, onde a força da inércia permanece como o principal determinante da trajetória de longo prazo.

Cronologia dos Regimes Identificados

No gráfico abaixo, que cobre o 1º trimestre de 1996 a 4º trimestre de 2025, é apresentado o resultado desta metodologia. Vê-se que a Cadeia de Markov identificou três períodos de recessão:



O modelo capturou com precisão os marcos de ruptura da nossa história recente:

- 1) **4º Trimestre de 2008 ao 1º Trimestre de 2009:** O impacto da Crise Financeira Global (Subprime). O modelo detecta a retração súbita nas exportações e no crédito, convergindo exatamente com a datação do CODACE.
- 2) **2º Trimestre de 2015 ao 1º Trimestre de 2016:** O ápice da crise política e do desequilíbrio fiscal. Embora o CODACE identifique um período mais extenso (iniciando em 2014), o modelo de Markov foca no "core" da recessão, onde a mudança de regime foi estatisticamente inegável.
- 3) **1º Trimestre de 2020 ao 2º Trimestre de 2020:** O choque exógeno da Pandemia (COVID-19). Aqui, a convergência com a datação oficial é total, capturando o fechamento abrupto da atividade econômica.

Veredito Técnico: O Sinal Além do Modelo

A crueza dos resultados deste exercício nos obriga a obliterar os discursos de “retomada iminente da economia” que, infelizmente, é proferido por colegas e analistas econômicos. Quando se depara com o comportamento dos regimes, o que não é apresentado são os ciclos econômicos virtuosos, mas uma complexa condição estrutural.

1. A Armadilha da Inércia (O Peso do p_{11})

A probabilidade de se manter em regime recessivo de 53,3%, não é apenas um sinal estatístico; é a quantificação da incapacidade do sistema em romper com a própria trajetória de queda. No

Brasil, as crises têm “memória”. Diferentes de economias que utilizam o colapso para limpar ineficiências e ressurgir, o modelo sugere que a nossa recessão é “mitocondrial”, já está nosso “DNA”. A inércia é tão forte que há uma autoalimentação da própria contração, exigindo choques de magnitude desproporcional para que haja mudança de estado.

2. A Fragilidade da Expansão (O Ruído do σ^2)

O dado mais revelador, entretanto, reside no regime de expansão. Com um valor de ruído de 1,1, que ultrapassa a própria taxa de crescimento (0,79%), a expansão brasileira revela-se um estado de fragilidade absoluta, onde o ruído subjuga o sinal de crescimento. Isso significa que, mesmo em tempos de crescimento, o ambiente é tão volátil que, diante de qualquer interferência conjuntural, o ganho será marginal, se houver.

3. O Custo da Ilusão Linear

Considerar a economia brasileira como um sistema linear é um erro estratégico que nenhum tomador de decisão pode se permitir negligenciar. Ignorar a não linearidade e as rupturas de regimes apresentados neste exercício, é como “operar vendado”. Desde já: o objetivo deste exercício foi levantar questionamentos e mostrar que a promessa de um ciclo econômico virtuoso é extremamente frágil.